

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 1 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de tarefas de “Realizar podas próximo à rede energizada” a ser realizada pelas equipes de poda que não trabalham em linha viva, afim de assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica e a saúde e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir que as equipes atuem somente na zona livre, obedecendo as distancias de segurança.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência Corporativa de Saúde e Segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 2 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.5 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Poda de árvores

Corte de galhos ou ramos de árvores e arbustos selecionados de acordo com a necessidade; por exemplo, para evitar que estes galhos causem ruptura da rede elétrica durante ventanias. A poda deve ser realizada para garantir o fornecimento de energia com qualidade causando o menor impacto possível na vegetação.

Nota 01: Para o estado de Goiás a poda não pode exceder 30% da copa conforme Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Goiânia.

4.2 Poda de limpeza ou manutenção

Remoção seletiva das partes indesejadas da árvore, como galhos velhos e doentes, que se partiram durante ventanias e ramos que se cruzam, prejudicando o crescimento ordenado da árvore.

4.3 Poda de formação

Corte de galhos com o intuito de direcionar o crescimento da copa, dando à árvore uma forma equilibrada e que não coloque em risco a rede elétrica que passa por ela.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 3 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.4 Corte em desmatamento

Derrubada completa da árvore com objetivo de remoção total do espécime. Necessita autorização do órgão ambiental específica para a retirada de cada indivíduo.

4.5 Zona de risco

A área mais próxima do condutor energizado não isolado, restrita a trabalhadores autorizados e treinados com técnicas específicas para manutenção em linha viva, com ferramentas e equipamentos adequados.

4.6 Zona controlada

A área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível apenas a trabalhadores autorizados.

4.7 Zona livre

Toda a área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

5 REFERÊNCIAS

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR12 – Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

ABNT NBR 16246-1 Florestas Urbanas – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas, parte 1: Poda;

Manual de Poda da Distribuidora;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00466.EQTL - Utilização de moto poda e moto serra;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00495.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00453.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 4 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Procedimento Operacional Padrão – POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00168.EQTL - Comunicação com o COL.;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
No mínimo de 2 colaboradores por equipe.	De 40 a 60 minutos	Descrição	Quantidade
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus	2
		Bastão isolado	1
		Termo higrômetro	1
		Cobertura circular 150 x 600 mm	Nec
		Coberturas para condutor	Nec
		Lençol semipartido (com três aberturas)	Nec
		Arco de serra tipo Jack	1
		Serra manual	1
		Serrote podador	1
		Motopoda	1
		Motosserra (combustão ou bateria)	1
		Motosserra para cerca viva	1
		Corda de serviço	1

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 5 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Detector de Ausência de Tensão	1
		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI's): Capacete de segurança com jugular passada; Uniforme retardante a chamas; Roupa Anti corte (camisa e calça) Protetor facial (preferencialmente facial de nylon) Protetor auricular (abafador tipo concha) Botina de segurança solado isolante. Equipamentos de Proteção Individual Complementar (EPI's): Óculos de proteção; Luva vaqueta; Luva Isolante conforme classe de proteção, com luva de cobertura de couro; Balaclava; Cinto Paraquedista; Manga isolante; Luva de raspa; Perneira; Macacão de apicultor. Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 6 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	
--	--	--	--

6.2 Procedimentos a serem realizados antes das intervenções na RD

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Deslocar-se para o local da atividade.	2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
3. Testar sistema de comunicação com Centro de	3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 7 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Operações Integrada (COI).	Nota 03: Esse teste é opcional.		
4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma.		
5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade – Eletricista; 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai.	Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 04: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva eminente, muitas nuvens e ventos fortes, a atividade planejada deverá ser suspensa.	Lesões físicas: Cortes e perfurações em mãos, olhos e cabeça; Choque Elétrico ao tocar em equipamentos e	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 8 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		bases de sustentações; Choque e Arcos elétricos ocasionados por tempestades, umidade e raios; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Botina de segurança;
7. Aterrar o caminhão SKY ou escada de centro.	7.1. Aterrar caminhão a ser utilizado na atividade – Eletricista. 7.2 Realizar teste de isolamento do caminhão com micro amperímetro. 7.3 Monitorar a corrente de fuga durante toda a atividade Nota 05: O Aux. Eletricista ou Chefe de turma não poderá em hipótese alguma acessar o caminhão quando a equipe do Cesto Aéreo estiver em potencial. O Cesto aéreo deve estar acima de 2,5m da rede, para que possam acessar o caminhão. Nota 06: Em toda atividade próximo da rede energizada, o caminhão deverá estar devidamente aterrado, com conector de torção adequado e haste	Lesão nas mãos ou nos olhos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 9 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de aterramento fixada ao solo com no mínimo um metro e vinte centímetros de profundidade - Eletricistas.		
8. Elaborar APR.	8.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.		Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Preparar a execução do serviço.	9.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas. 9.2. Instalar na área de trabalho a lona com os cavaletes. Se não houver os cavaletes colocar a lona em algum local apropriado para separar os materiais e ferramentas. 9.3. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. Nota 08: É importante os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade estejam em cima da lona, para que os eletricitas	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 10 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	quando tiverem na altura correta para executar a atividade consigam visualizar e solicitar ao Eletricista auxiliar. 9.4. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 9.5. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura. Nota 09: Quando os colaboradores estiverem trabalhando próximo da rede energizada, o veículo é considerado energizado. Com isso nenhum colaborador poderá acessar ou tocar no caminhão. Se houver necessidade de acessar o caminhão deverá solicitar a equipe que está ao contato da rede energizada para se afastar do SEP com o mínimo 2,5m.		
10. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	11.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, óculos de segurança, balaclava, manga isolante, luvas isolantes com luva de cobertura de couro – Eletricista.		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 11 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		(EPI's) Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
--	--	--

6.3 Procedimentos para realização de poda próxima à rede energizada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Planejar execução da tarefa.	1.1. Analisar as condições da árvore a ser podada, verificando o estado do tronco. 1.2. Identificar galhos apropriados para apoio de escada. 1.3. Identificar a existência de galhos dentro da zona controlada.		Nota 10: Para Goiás existe procedimentos específicos para o manejo de fauna na rede de distribuição com relato obrigatório ao IBAMA através de relatórios técnicos e registros das atividades

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 12 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.4. Caso os galhos da árvore estejam em contato direto com o condutor nu, a poda só poderá ser executada por equipe de linha viva. 1.5. Caso os galhos estejam diretamente acima dos condutores, mesmo que na zona livre, a poda só poderá ser executada por equipe de linha viva. 1.6. Selecionar as ferramentas que serão utilizadas na atividade de poda.		conforme Licença específica.
2. Posicionar-se para execução do serviço.	2.1. Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. 2.2. Em caso de uso de Cesto Aéreo utilizar o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. 2.3. Instalar sistema de içamento de material conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD – Eletricista. Nota 11: Utilizar corretamente o equipamento de segurança para trabalho em altura. Observar postura e orientações ergonômicas.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 13 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.4. Caso sejam encontradas colmeias, munir-se com vestimenta de apicultor e executar o serviço. 2.5. Caso a colmeia se encontre próxima ao local onde será executado o serviço, acionar imediatamente o corpo de bombeiros e não executar a tarefa até a retirada (em caso de não conseguir contato com os bombeiros cancelar o serviço e remarcar somente para após a retirada da colmeia pelo corpo de bombeiros). 2.6. Posicionar-se próximo ao galho que será cortado.		Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
3. Iniciar Podas.	3.1. Passar ao podador a ferramenta de corte por meio da corda de serviço. 3.2. Realizar o primeiro corte de baixo para cima a aproximadamente 50 centímetros do tronco; 3.3. Realizar o segundo corte a cerca de cinco centímetros do primeiro, até ultrapassar a profundidade do primeiro corte; 3.4. Realizar o terceiro corte de cima para baixo até a profundidade do segundo corte. 3.5. Realizar o quarto corte na altura da gema, para evitar renova, com ângulo de 45° para facilitar o escoamento de água pluvial.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 14 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.6. Descer o ramo pelas cordas de serviço, utilizando a corda guia para orientar a descida de forma que não atinja a rede, construções ou outros objetos no trajeto. Nota 12: No caso de trabalho em altura, a motosserra e a motopoda devem ser desligadas, travadas e içadas por meio de corda. O motor só deverá ser acionado caso o equipamento esteja nas mãos do operador, com o mesmo se encontrando dentro do cesto aéreo ou na escada de centro. Nota 13: Nos processos de poda de árvores, devem ser utilizadas serras, serrotes, tesouras de poda ou alicates de poda, apropriados para a tarefa, não sendo permitido o uso de ferramenta de corte por impacto, conforme a Norma Regulamentadora nº 38 (NR-38) Nota 14: Será permitido a utilização de ferramentas de corte por impacto apenas para diminuir o volume dos resíduos oriundos da poda, e deverá ser feito o recolhimento dos mesmos.		classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
4. Podar ramos verticais.	4.1. Amarrar corda de serviço ao galho, caso necessário; 4.2. Realizar dois cortes em formato de cunha no lado do tombamento, sem atingir a linha de eixo do galho;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 15 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.3. Efetuar o terceiro corte do lado oposto, em ângulo de cima para baixo, até encontrar o corte em cunha. Nota 15: Para utilização de motosserra no cesto aéreo ou escada de centro, é obrigatório a utilização da roupa anti corte, neste procedimento, trata-se da realização da poda em rede desenergizada, logo, não é obrigatório a utilização da motosserra apenas em zona livre, conforme descrito na Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10). Nota 16: A motosserra, ao ser usada dentro do cesto aéreo, deverá estar amarrada ao SKY para que impeça sua queda ao solo. Nota 17 : Nunca utilizar a motosserra acima da linha dos ombros.	Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas; Quedas de galhos;	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
5. Finalizar a poda	5.1. Desbastar os galhos restantes da árvore para manter a distância mínima de 2 metros entre os galhos e a rede elétrica; 5.2. Reduzir os galhos em solo para facilitar o transporte;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 16 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
6. Desinstalar conjunto de içamento.	6.1 Desinstalar conjunto de içamento conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 17 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
7. Iniciar descida do cesto aéreo ou escada.	7.1. Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. 7.2. Em caso de uso de Cesto Aéreo, iniciar a descida com cautela do Cesto Aéreo, Conforme	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 18 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.	Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
--	---	---	--

Nota 18: Caso haja ninhos de pássaros ocupados no galho a ser cortado, a poda deve ser adiada até depois da época de procriação, quando o ninho estará vazio. Se o ninho estiver em outros galhos, a queda dos galhos cortados deve ser direcionada para não afetar o ninho. Para os casos de podas emergenciais, deve-se levar em consideração a urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente.

Nota 19: A poda de galhos finos deve ser realizada da seguinte forma, utilizando as ferramentas adequadas (Serrote podador, Motopoda e outros):

Segurar o galho com uma das mãos para firmá-lo durante o corte;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 19 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Efetuar o primeiro corte próximo à base, de baixo para cima, até remover completamente o galho;

Caso seja necessário fazer dois cortes, executar o primeiro corte de baixo para cima, até a metade do galho;

Em seguida, efetuar o segundo corte de cima para baixo até remover completamente o galho.

Nota 20: A poda de galhos grossos deve ser realizada da seguinte forma:

Realizar o primeiro corte de baixo para cima, a aproximadamente 50 centímetros da base do galho, até pouco menos da metade do diâmetro;

Executar o segundo corte a cerca de cinco centímetros do primeiro, mais distante do tronco, até ultrapassar a metade do diâmetro;

Realizar o terceiro corte próximo à base do galho, de baixo para cima, até metade do diâmetro do galho;

Finalizar com o último corte de cima para baixo, próximo à base do galho, até encontrar o terceiro corte e remover completamente o galho.

Nota 21: A poda de galhos verticais deve ser realizada da seguinte forma:

Efetuar dois cortes em cunha no lado do tombamento do galho, sem atingir a linha de eixo do ramo;

Efetuar o terceiro corte do lado oposto, em ângulo de 45° de cima para baixo até encontrar o corte em cunha;

Se houver risco de o galho atingir a linha durante a queda, controlar a descida através de cordas-guia.

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Desmontar todos os equipamentos.	1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 20 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	
2. Desinstalar aterramento do caminhão de linha viva.	2.1 Soltar o cabo de aterramento que está conectado ao aterramento provisório; 2.2 Retirar haste de aterramento provisório se foi instalada.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI's): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
4. Recolher Cesto Aéreo.	5.1. Ao desmontar, retirar aterramentos provisórios instalados para execução da atividade, e armazenar em seus respectivos lugares. Utilizar os princípios dos POPs abaixo:	Lesão Física na mão, olhos e cabeça; Queda de objetos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 21 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.		Botina de segurança;
5. Retirar sinalização	6.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.		
6. Organizar o local de trabalho.	7.1 Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Em Goiás os locais para destinação de resíduos de poda são indicados nas autorizações de destinação emitidas pelos Órgão ambientais municipais.		

Nota 22: utilizar em todos os momentos, seja antes, durante ou depois das atividades, os procedimentos internos descritos no decorrer deste documento, e das normas regulamentadoras.

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 22 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros
<1	0,20	0,70
≥ 1 e <3	0,22	1,22
≥ 3 e <6	0,25	1,25
≥ 6 e <10	0,35	1,35
≥ 10 e <15	0,38	1,38
≥ 15 e <20	0,40	1,40
≥ 20 e <30	0,56	1,56
≥ 30 e <36	0,58	1,58
≥ 36 e <45	0,63	1,63
≥ 45 e <60	0,83	1,83
≥ 60 e <70	0,90	1,90
≥ 70 e <110	1,00	2,00
≥ 110 e <132	1,10	3,10
≥ 132 e <150	1,20	3,20
≥ 150 e <220	1,60	3,60
≥ 220 e <275	1,80	3,80
≥ 275 e <380	2,50	4,50
≥ 380 e <480	3,20	5,20
≥ 480 e <700	5,20	7,20

Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre

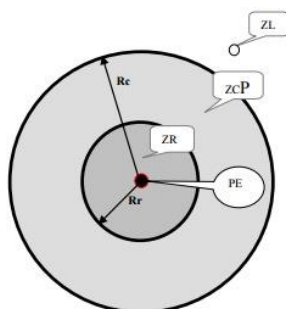
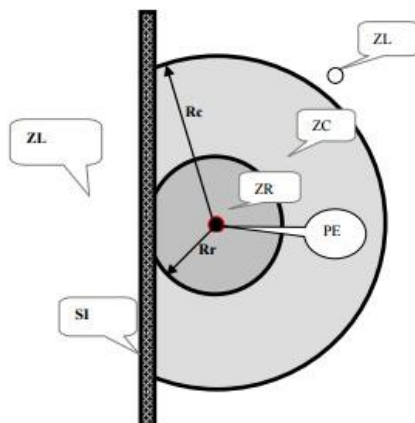


Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 23 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



ZL= Zona livre.

ZC= Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados.

ZR= Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho.

PE= Ponto da instalação energizada.

SI= Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação no item 6
- EPI Básico conforme descritos na NP.00165.EQTL - Planejar Aceiro e Limpeza De Faixa.

8 ITEM DE CONTROLE

- Redução do indicador DEC/FEC

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 24 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração /Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério
01	27/07/2023	6	Enriquecimento da atividade realizada, pela inclusão das Notas 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Além das Figuras 1 e 2 e da Tabela 1 sobre raios de delimitação da área de trabalho segura. Atualização das referências dos documentos para os novos indicadores. Inclusão das notas de particularidades de Goiás	Midegarden Balduino Carvalho Lavra

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 25 de 25
Título: Realizar podas Próximo à Rede Energizada		Código: POP.00468.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção e Automação